

배경지식

1.

H (해밀토니안) : 물리적인 "조건", "상황"

2.

$H \rightarrow \psi_0, E_0$
 ψ_1, E_1
 ψ_2, E_2
 $\vdots$

각 해밀토니안들은
 대응하는 고유상태 ψ_n
 그때의 에너지 E_n
 들을 가진다.

ψ_n : 해밀토니안 내의 입자의 상태

E_n : ψ_n 상태 입자의 에너지.

+ 참고, H 는 연산자
 ψ 는 함수 (벡터)
 E 는 스칼라의 모임.

3. 이때, 가장 작은 에너지 E_0 와

그때의 상태 ψ_0 를 구하는 것이

중요한 양자역학의 과제임.

4. ψ_n 자리에는 고유상태가 아닌 임의의 함수 ϕ
 이 올 수도 있고, 이때의 에너지 e_n 도
 구할 수 있음. 그러나, 모든 e_n 에 대해

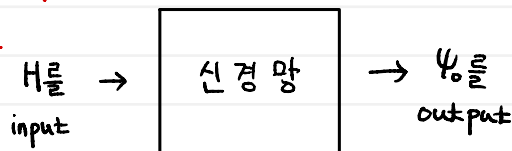
$E_0 \leq e_n$ 임이 수학적으로 보장됨

(Ritz의 변분원리 라고 함)

⇒ 다르게 말해서, 모든 함수들을 다 대입해보고,
 그 중 에너지가 가장 작은 ϕ, e 를 찾으면
 $\phi = \psi_0$ 이고, $e = E_0$ 임.

아이디어

1.



이런 모델을 만들어보자!

2. 손실함수는 " E_0 예측값 - E_0 실제값",
 이어야 하지만! E_0 를 구하는 것은
 매우 어려움

→ 그냥 E_0 예측값만을 써서 해보자!
 : 어차피 최대한 작게 만들어야 하고,
 E_0 보단 무조건 큰 값만 나오니...

현재상태

1. E_0 가 작은 H 에선 잘 작동 (오차율 1% 미만)

2. E_0 가 큰 H 에선 폭망

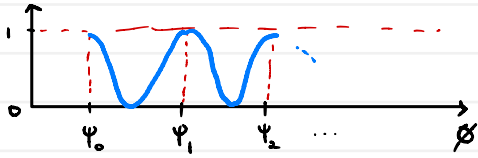
→ 이유 추측) 무조건 E_0 예측값이 작으게
 좋은 결과로 학습중인데,
 애초에 E_0 가 큰 H 는
 안좋은 결과로 인식되는 듯 함...

생각중인 해결방안

1.

$$\frac{\langle \phi | H | \phi \rangle^2}{\langle \phi | \phi \rangle \langle H \phi | H \phi \rangle} \text{ 라는 식이 있음.}$$

ϕ 가 ψ_n 중 하나일 땐 1, 아닐수록 0이 됨



$\Rightarrow$ 대중 이런 느낌

2. 손실함수를 L_{eig} , L_e 로 나누어

L_e 는 기존의 손실함수 (E_0 예측값)

$$L_{eig} = 1 - \frac{\langle \phi | H | \phi \rangle^2}{\langle \phi | \phi \rangle \langle H \phi | H \phi \rangle}$$

3. 먼저 L_{eig} 를 최대한 작게 함.

그러면 ϕ 는 ψ_n 중 하나로 고정될 것임.

이후 L_e 를 최소로 만들면, ψ_n 중 ψ_0 를 찾지 않을까?

4. 구현을 못하겠음...

손실함수를 $L_{eig} + \omega \times L_e$ 로 두고,

$$\omega \text{를 } \exp\left(\text{epoch} - \frac{\text{total epoch}}{2}\right)$$

이런식으로 해서 전체 에포크의 반을 넘어야

유의미하게 (1을 넘게) 했는데 잘안됨.

질문

1. ω 설정 어떻게 할까요?

2. L_{eig} 먼저 학습시키고 L_e 순차적으로 학습하는 다른 좋은 방법이 있을까요?